

2024 年上海夏季高考数学（网络回忆版）

一、填空题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{2, 4\}$ ，则 $\bar{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{1, 3, 5\}$

【解析】 由题设有 $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$,

答案: $\{1, 3, 5\}$

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 因为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 故 $f(3) = \sqrt{3}$,

答案: $\sqrt{3}$.

3. 已知 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{x | -1 < x < 3\}$

【解析】 方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的解为 $x = -1$ 或 $x = 3$,

故不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $\{x | -1 < x < 3\}$,

答案: $\{x | -1 < x < 3\}$.

4. 已知 $f(x) = x^3 + a$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 0

【解析】 因为 $f(x)$ 是奇函数, 故 $f(-x) + f(x) = 0$ 即 $x^3 + a + (-x)^3 + a = 0$,

故 $a = 0$,

答案: 0.

5. 已知 $k \in \mathbf{R}$, $\vec{a} = (2, 5)$, $\vec{b} = (6, k)$, 且 $\vec{a} // \vec{b}$, 则 k 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 15

【解析】 $\because \vec{a} // \vec{b}$, $\therefore 2k = 5 \times 6$, 解得 $k = 15$.

答案: 15.

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 10

【分析】 令 $x = 1$, 解出 $n = 5$, 再利用二项式的展开式的通项合理赋值即可.

【解析】 令 $x = 1$, $\therefore (1+1)^n = 32$, 即 $2^n = 32$, 解得 $n = 5$,

所以 $(x+1)^5$ 的展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_5^r \cdot x^{5-r}$, 令 $5-r=2$, 则 $r=3$,

$$\therefore T_4 = C_5^3 x^2 = 10x^2.$$

答案：10.

7. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9，那么点 P 到 x 轴的距离为_____.

【答案】 $4\sqrt{2}$

【分析】 根据抛物线的定义知 $x_P = 8$ ，将其再代入抛物线方程即可.

【解析】 由 $y^2 = 4x$ 知抛物线的准线方程为 $x = -1$ ，设点 $P(x_0, y_0)$ ，由题意得 $x_0 + 1 = 9$ ，解得 $x_0 = 8$ ，

代入抛物线方程 $y^2 = 4x$ ，得 $y_0^2 = 32$ ，解得 $y_0 = \pm 4\sqrt{2}$ ，

则点 P 到 x 轴的距离为 $4\sqrt{2}$.

答案： $4\sqrt{2}$.

8. 某校举办科学竞技比赛，有 A 、 B 、 C 3 种题库， A 题库有 5000 道题， B 题库有 4000 道题， C 题库有 3000 道题. 小申已完成所有题，他 A 题库的正确率是 0.92， B 题库的正确率是 0.86， C 题库的正确率是 0.72. 现他从所有的题中随机选一题，正确率是_____.

【答案】 0.85

【解析】 根据题意知， A, B, C 题库的比例为：5:4:3，

各占比分别为 $\frac{5}{12}, \frac{4}{12}, \frac{3}{12}$ ，

则根据全概率公式知所求正确率 $p = \frac{5}{12} \times 0.92 + \frac{4}{12} \times 0.86 + \frac{3}{12} \times 0.72 = 0.85$.

答案：0.85.

9. 已知虚数 z ，其实部为 1，且 $z + \frac{2}{z} = m (m \in \mathbf{R})$ ，则实数 m 为_____.

【答案】 2

【解析】 设 $z = 1 + bi$ ， $b \in \mathbf{R}$ 且 $b \neq 0$.

$$\text{则 } z + \frac{2}{z} = 1 + bi + \frac{2}{1 + bi} = \left(\frac{b^2 + 3}{1 + b^2} \right) + \left(\frac{b^3 - b}{1 + b^2} \right) i = m,$$

$$\therefore m \in \mathbf{R}, \therefore \begin{cases} \frac{b^2 + 3}{1 + b^2} = m \\ \frac{b^3 - b}{1 + b^2} = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } m = 2,$$

答案：2.

10. 设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且元素中任意两者之积皆为偶数，求集合中元素个数的最大值_____.

【答案】 329

【解析】 根据题意知集合中且至多只有一个奇数，其余均是偶数.

首先讨论三位数中的偶数，

①当个位为 0 时，则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列，则这样的偶数有 $P_9^2 = 72$ 个；

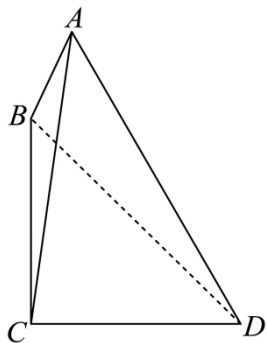
②当个位不为 0 时，则个位有 C_4^1 个数字可选，百位有 $C_8^1 = 256$ 个数字可选，十位有 C_8^1 个数字可选，

由分步乘法这样的偶数共有 $C_4^1 C_8^1 C_8^1 = 256$ ，

最后再加上单独的奇数，所以集合中元素个数的最大值为 $72 + 256 + 1 = 329$ 个.

答案：329.

11. 已知点 B 在点 C 正北方向, 点 D 在点 C 的正东方向, $BC = CD$, 存在点 A 满足 $\angle BAC = 16.5^\circ$, $\angle DAC = 37^\circ$, 则 $\angle BCA =$ _____ (精确到 0.1 度)



【答案】 7.8°

【分析】 设 $\angle BCA = \theta$, 在 $\triangle DCA$ 和 $\triangle BCA$ 中分别利用正弦定理得到 $\frac{CA}{\sin D} = \frac{CD}{\sin \angle CAD}$, $\frac{CA}{\sin(\theta + 16.5^\circ)} = \frac{CB}{\sin 16.5^\circ}$.

【解析】 设 $\angle BCA = \theta$, $\angle ACD = 90^\circ - \theta$,

在 $\triangle DCA$ 中, 由正弦定理得 $\frac{CA}{\sin D} = \frac{CD}{\sin \angle CAD}$, 即 $\frac{CA}{\sin[180^\circ - (90^\circ - \theta + 37.0^\circ)]} = \frac{CD}{\sin 37.0^\circ}$,

$$\text{即 } \frac{CA}{\sin(90^\circ - \theta + 37.0^\circ)} = \frac{CD}{\sin 37.0^\circ} \quad ①$$

在 $\triangle BCA$ 中, 由正弦定理得 $\frac{CA}{\sin B} = \frac{CB}{\sin \angle CAB}$,

$$\text{即 } \frac{CA}{\sin[180^\circ - (\theta + 16.5^\circ)]} = \frac{CB}{\sin 16.5^\circ}, \text{ 即 } \frac{CA}{\sin(\theta + 16.5^\circ)} = \frac{CB}{\sin 16.5^\circ}, \quad ②$$

$$\text{因为 } CD = CB, \quad \frac{②}{①} \text{ 得 } \frac{\sin(90^\circ - \theta + 37.0^\circ)}{\sin(\theta + 16.5^\circ)} = \frac{\sin 37.0^\circ}{\sin 16.5^\circ},$$

利用计算器即可得 $\theta \approx 7.8^\circ$,

答案: 7.8° .

12. 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0, q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n 集合 I_n 是闭区间, 则 q 的取值范围是_____.

【答案】 $q \geq 2$

【分析】 当 $n \geq 2$ 时, 不妨设 $x \geq y$, 则 $x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$, 结合 I_n 为闭区间可得

$q - 2 \geq -\frac{1}{q^{n-2}}$ 对任意的 $n \geq 2$ 恒成立, 故可求 q 的取值范围.

【解析】 由题设有 $a_n = a_1 q^{n-1}$, 因为 $a_1 > 0, q > 1$, 故 $a_{n+1} > a_n$, 故 $[a_n, a_{n+1}] = [a_1 q^{n-1}, a_1 q^n]$,

当 $n = 1$ 时, $x, y \in [a_1, a_2]$, 故 $x - y \in [a_1 - a_2, a_2 - a_1]$, 此时 I_1 为闭区间,

当 $n \geq 2$ 时, 不妨设 $x \geq y$, 若 $x, y \in [a_1, a_2]$, 则 $x - y \in [0, a_2 - a_1]$,

若 $y \in [a_1, a_2], x \in [a_n, a_{n+1}]$, 则 $x - y \in [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1]$,

若 $x, y \in [a_n, a_{n+1}]$, 则 $x - y \in [0, a_{n+1} - a_n]$,

综上, $x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$,

又 I_n 为闭区间等价于 $[0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$ 为闭区间,

而 $a_{n+1} - a_1 > a_{n+1} - a_n > a_2 - a_1$, 故 $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$ 对任意 $n \geq 2$ 恒成立,

故 $a_{n+1} - 2a_n + a_2 \geq 0$ 即 $a_1 q^{n-1} (q-2) + a_2 \geq 0$, 故 $q^{n-2} (q-2) + 1 \geq 0$,

故 $q-2 \geq -\frac{1}{q^{n-2}}$ 对任意的 $n \geq 2$ 恒成立, 因 $q > 1$,

故当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $-\frac{1}{q^{n-2}} \rightarrow 0$, 故 $q-2 \geq 0$ 即 $q \geq 2$.

答案: $q \geq 2$.

二、单选题

13. 已知气候温度和海水表层温度相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是 ()

- A. 气候温度高, 海水表层温度就高
- B. 气候温度高, 海水表层温度就低
- C. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈上升趋势
- D. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈下降趋势

【答案】C

【解析】AB. 当气候温度高, 海水表层温度变高变低不确定, AB 错误.

CD. 因为相关系数为正, 故随着气候温度由低到高时, 海水表层温度呈上升趋势,

C 正确, D 错误.

故选: C.

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $\sin x + \cos x$
- B. $\sin x \cos x$
- C. $\sin^2 x + \cos^2 x$
- D. $\sin^2 x - \cos^2 x$

【答案】A

【解析】A. $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 周期 $T = 2\pi$, A 正确;

B. $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, B 错误;

C. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 是常值函数, 不存在最小正周期, C 错误;

D. $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$, 周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, D 错误,

故选: A.

15. 定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()

- A. $(0, 0, 0) \in \Omega$
- B. $(-1, 0, 0) \in \Omega$
- C. $(0, 1, 0) \in \Omega$
- D. $(0, 0, -1) \in \Omega$

【答案】C

【解析】根据题意知这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$ 共面，即这三个向量不能构成空间的一个基底，

A.由空间直角坐标系易知 $(0,0,0), (1,0,0), (0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(-1,0,0), (1,0,0) \in \Omega$ 无法推出 $(0,0,1) \notin \Omega$ ，A错误；

B.由空间直角坐标系易知 $(-1,0,0), (1,0,0), (0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,0), (1,0,0) \in \Omega$ 无法推出 $(0,0,1) \notin \Omega$ ，B错误；

C.由空间直角坐标系易知 $(1,0,0), (0,0,1), (0,1,0)$ 三个向量不共面，可构成空间的一个基底，

则由 $(1,0,0), (0,1,0) \in \Omega$ 能推出 $(0,0,1) \notin \Omega$ ，C正确。

D.由空间直角坐标系易知 $(1,0,0), (0,0,1), (0,0,-1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,-1), (1,0,0) \in \Omega$ 无法推出 $(0,0,1) \notin \Omega$ ，D错误。

故选：C.

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，定义集合 $M = \{x_0 | x_0 \in \mathbf{R}, x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$ ，在使得 $M = [-1, 1]$ 的所有 $f(x)$ 中，下列成立的是（ ）

A. 存在 $f(x)$ 是偶函数

B. 存在 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值

C. 存在 $f(x)$ 是严格增函数

D. 存在 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

【答案】B

【分析】对于ACD利用反证法并结合函数奇偶性、单调性以及极小值的概念即可判断，对于B，构造函数

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x < -1 \\ x, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \text{即可判断.}$$

【解析】A.若存在 $y = f(x)$ 是偶函数，取 $x_0 = 1 \in [-1, 1]$ ，则对于任意 $x \in (-\infty, 1), f(x) < f(1)$ ，而 $f(-1) = f(1)$ ，矛盾，A错误；

B.可构造函数 $f(x) = \begin{cases} -2, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$ 满足集合 $M = [-1, 1]$ ，当 $x < -1$ 时，则 $f(x) = -2$ ，当 $-1 \leq x \leq 1$ 时， $f(x) \in [-1, 1]$ ，

当 $x > 1$ 时， $f(x) = 1$ ，则该函数 $f(x)$ 的最大值是 $f(2)$ ，B正确；

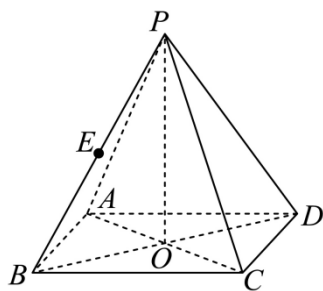
C.假设存在 $f(x)$ ，使得 $f(x)$ 严格递增，则 $M = \mathbf{R}$ ，与已知 $M = [-1, 1]$ 矛盾，C错误；

D.假设存在 $f(x)$ ，使得 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取极小值，则在 -1 的左侧附近存在 n ，使得 $f(n) > f(-1)$ ，这与已知集合 M 的定义矛盾，D错误；

故选：B.

三、解答题

17. 如图为正四棱锥 $P-ABCD$ ， O 为底面 $ABCD$ 的中心.



(1) 若 $AP = 5, AD = 3\sqrt{2}$ ，求 $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的几何体的体积；

(2) 若 $AP = AD$, E 为 PB 的中点，求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.

【答案】(1) 12π

(2) $\frac{\pi}{4}$

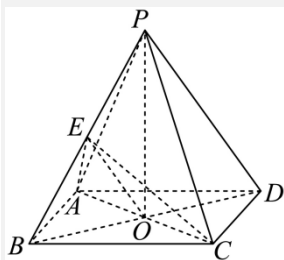
【解析】(1) 正四棱锥满足且 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，由 $AO \subset$ 平面 $ABCD$ ，则 $PO \perp AO$ ，又正四棱锥底面 $ABCD$ 是正方形，由 $AD = 3\sqrt{2}$ 可得， $AO = 3$ ，

故 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = 4$ ，

由圆锥的定义， $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的几何体是以 PO 为轴， AO 为底面半径的圆锥，

即圆锥的高为 $PO = 4$ ，底面半径为 $AO = 3$ ，由圆锥的体积公式，所得圆锥的体积是 $\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$

(2) 连接 EA, EO, EC ，根据题意结合正四棱锥的性质可知，每个侧面都是等边三角形，



由 E 是 PB 中点，则 $AE \perp PB, CE \perp PB$ ，又 $AE \cap CE = E, AE, CE \subset$ 平面 ACE ，故 $PB \perp$ 平面 ACE ，即 $BE \perp$ 平面 ACE ，又 $BD \cap$ 平面 $ACE = O$ ，于是直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小即为 $\angle BOE$ ，

不妨设 $AP = AD = 6$ ，则 $BO = 3\sqrt{2}, BE = 3$ ， $\sin \angle BOE = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

又线面角的范围是 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，

故 $\angle BOE = \frac{\pi}{4}$.

18. 若 $f(x) = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$.

(1) $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$ ，求 $f(2x-2) < f(x)$ 的解集；

(2) 存在 x 使得 $f(x+1), f(ax), f(x+2)$ 成等差数列，求 a 的取值范围.

【答案】(1) $\{x | 1 < x < 2\}$

(2) $a > 1$

【分析】(1) 求出底数 a ，再根据对数函数的单调性可求不等式的解；

(2) 存在 x 使得 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 成等差数列等价于 $a^2 = 2\left(\frac{1}{x} + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解, 利用换元法结合二次函数的性质可求 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $y = f(x)$ 的图象过 $(4, 2)$, 故 $\log_a 4 = 2$, 故 $a^2 = 4$ 即 $a = 2$ (负的舍去),

而 $f(x) = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 故 $f(2x-2) < f(x)$, 故 $0 < 2x-2 < x$ 即 $1 < x < 2$,

故 $f(2x-2) < f(x)$ 的解集为 $\{x | 1 < x < 2\}$.

(2) 因为存在 x 使得 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 成等差数列,

故 $2f(ax) = f(x+1) + f(x+2)$ 有解, 故 $2\log_a(ax) = \log_a(x+1) + \log_a(x+2)$,

因为 $a > 0, a \neq 1$, 故 $x > 0$, 故 $a^2 x^2 = (x+1)(x+2)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解,

由 $a^2 = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2} = 1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} = 2\left(\frac{1}{x} + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解,

令 $t = \frac{1}{x} \in (0, +\infty)$, 而 $y = 2\left(t + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的值域为 $(1, +\infty)$,

故 $a^2 > 1$ 即 $a > 1$.

19. 为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名学生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示:

时间范围学业成绩	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

(1) 该地区 29000 名学生中体育锻炼时长不少于 1 小时人数约为多少?

(2) 估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长 (精确到 0.1)

(3) 是否有 95% 的把握认为学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?

(附: $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a+b+c+d$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$.)

【答案】(1) 12500

(2) 0.9h

(3) 有

【解析】(1) 由表可知锻炼时长不少于 1 小时的人数为占比 $\frac{179+43+28}{580} = \frac{25}{58}$,

则估计该地区 29000 名学生中体育锻炼时长不少于 1 小时的人数为 $29000 \times \frac{25}{58} = 12500$.

(2) 估计该地区初中生的日均体育锻炼时长约为

$\frac{1}{580} \left[\frac{0.5}{2} \times 139 + \frac{0.5+1}{2} \times 191 + \frac{1+1.5}{2} \times 179 + \frac{1.5+2}{2} \times 43 + \frac{2+2.5}{2} \times 28 \right] \approx 0.9$.

则估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长为 0.9 小时.

(3) 由题列联表如下:

	[1,2)	其他	合计
优秀	45	50	95
不优秀	177	308	485
合计	222	358	580

提出零假设 H_0 : 该地区成绩优秀与日均锻炼时长不少于 1 小时但少于 2 小时无关.

其中 $\alpha = 0.05$.

$$\chi^2 = \frac{580 \times (45 \times 308 - 177 \times 50)^2}{95 \times 485 \times 222 \times 358} \approx 3.976 > 3.841.$$

则零假设不成立,

即有 95% 的把握认为学业成绩优秀与日均锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1, (b > 0)$, 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

(1) 若离心率 $e = 2$ 时, 求 b 的值.

(2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形时, 且点 P 在第一象限, 求点 P 的坐标.

(3) 连接 OQ 并延长, 交双曲线 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围.

【答案】(1) $b = \sqrt{3}$

(2) $P(2, 2\sqrt{2})$

(3) $(0, \sqrt{3}) \cup \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{30}}{3} \right]$

【分析】设直线 $l: x = my - 2$, 联立双曲线方程得到韦达定理式, 再代入计算向量数量积的等式计算即可.

【解析】(1) 根据题意得 $e = \frac{c}{a} = \frac{c}{1} = 2$, 则 $c = 2$, $b = \sqrt{2^2 - 1} = \sqrt{3}$.

(2) 当 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时, 双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$, 其中 $M(-2, 0)$, $A_2(1, 0)$, 因为 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 则

① 当以 MA_2 为底时, 显然点 P 在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上, 这与点 P 在第一象限矛盾, 故舍去;

② 当以 A_2P 为底时, $|MP| = |MA_2| = 3$,

$$\text{设 } P(x, y), \text{ 则 } \begin{cases} x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1 \\ (x+2)^2 + y^2 = 9 \end{cases}, \text{ 联立解得 } \begin{cases} x = -\frac{23}{11} \\ y = -\frac{8\sqrt{17}}{11} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -\frac{23}{11} \\ y = \frac{8\sqrt{17}}{11} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases},$$

因为点 P 在第一象限, 错误, 舍去; (或者由双曲线性质知 $|MP| > |MA_2|$, 矛盾, 舍去);

③ 当以 MP 为底时, $|A_2P| = |MA_2| = 3$, 设 $P(x_0, y_0)$, 其中 $x_0 > 0, y_0 > 0$,

$$\text{则有} \begin{cases} (x_0-1)^2 + y_0^2 = 9 \\ x_0^2 - \frac{y_0^2}{\frac{8}{3}} = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 2\sqrt{2} \end{cases}, \text{即 } P(2, 2\sqrt{2}).$$

答案: $P(2, 2\sqrt{2})$.

(3) 根据题知 $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$,

当直线 l 的斜率为 0 时, 此时 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 0$, 不合题意, 则 $k_l \neq 0$, 则设直线 $l: x = my - 2$,

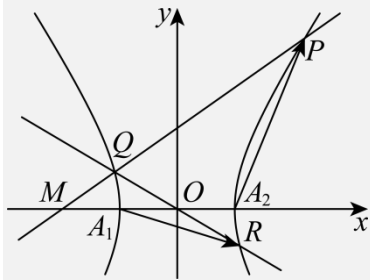
设点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 根据 OQ 延长线交双曲线 Γ 于点 R ,

$$\text{根据双曲线对称性知 } R(-x_2, -y_2), \text{ 联立有 } \begin{cases} x = my - 2 \\ x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow (b^2m^2 - 1)y^2 - 4b^2my + 3b^2 = 0,$$

显然二次项系数 $b^2m^2 - 1 \neq 0$,

$$\text{其中 } \Delta = (-4b^2m)^2 - 4(b^2m^2 - 1)3b^2 = 4b^4m^2 + 12b^2 > 0,$$

$$y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} \text{ ①}, \quad y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} \text{ ②},$$



$$\overrightarrow{A_1R} = (-x_2 + 1, -y_2), \overrightarrow{A_2P} = (x_1 - 1, y_1),$$

则 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = (-x_2 + 1)(x_1 - 1) - y_1y_2 = 1$, 因为 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 在直线 l 上,

$$\text{则 } x_1 = my_1 - 2, \quad x_2 = my_2 - 2,$$

$$\text{即 } -(my_2 - 3)(my_1 - 3) - y_1y_2 = 1, \text{ 即 } y_1y_2(m^2 + 1) - (y_1 + y_2)3m + 10 = 0,$$

$$\text{将①②代入有 } (m^2 + 1) \cdot \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} - 3m \cdot \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} + 10 = 0,$$

$$\text{即 } 3b^2(m^2 + 1) - 3m \cdot 4b^2m + 10(b^2m^2 - 1) = 0$$

$$\text{化简得 } b^2m^2 + 3b^2 - 10 = 0,$$

$$\text{所以 } m^2 = \frac{10}{b^2} - 3, \text{ 代入到 } b^2m^2 - 1 \neq 0, \text{ 得 } b^2 = 10 - 3b^2 \neq 1, \text{ 所以 } b^2 \neq 3,$$

$$\text{且 } m^2 = \frac{10}{b^2} - 3 \geq 0, \text{ 解得 } b^2 \leq \frac{10}{3}, \text{ 又因为 } b > 0, \text{ 则 } 0 < b^2 \leq \frac{10}{3},$$

$$\text{由上知, } b^2 \in (0, 3) \cup \left(3, \frac{10}{3}\right], \therefore b \in (0, \sqrt{3}) \cup \left[\sqrt{3}, \frac{\sqrt{30}}{3}\right].$$

21. 对于一个函数 $f(x)$ 和一个点 $M(a, b)$, 令 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$, 若 $P(x_0, f(x_0))$ 是 $s(x)$ 取到最小值的点,

则称 P 是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”.

(1) 对于 $f(x) = \frac{1}{x} (x > 0)$, 求证: 对于点 $M(0,0)$, 存在点 P , 使得点 P 是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”;

(2) 对于 $f(x) = e^x, M(1,0)$, 请判断是否存在一个点 P , 它是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”, 且直线 MP 与 $y = f(x)$ 在点 P 处的切线垂直;

(3) 已知 $y = f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上存在导函数 $f'(x)$, 且函数 $g(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上恒正, 设点 $M_1(t-1, f(t)-g(t))$, $M_2(t+1, f(t)+g(t))$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 存在点 P 同时是 M_1, M_2 在 $f(x)$ 的“最近点”, 试判断 $f(x)$ 的单调性.

【答案】(1) 见解析

(2) 存在, $P(0,1)$

(3) 严格单调递减

【分析】(1) 代入 $M(0,0)$, 利用基本不等式即可;

(2) 由题得 $s(x) = (x-1)^2 + e^{2x}$, 利用导函数得到其最小值, 则得到 P , 再证明直线 MP 与切线垂直即可;

(3) 根据题意得到 $s_1'(x_0) = s_2'(x_0) = 0$, 对两等式化简得 $f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)}$, 再利用“最近点”的定义得到不等式组, 即可证明 $x_0 = t$, 最后得到函数单调性.

【解析】(1) 当 $M(0,0)$ 时, $s(x) = (x-0)^2 + \left(\frac{1}{x} - 0\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 2$,

当且仅当 $x^2 = \frac{1}{x^2}$ 即 $x = 1$ 时取等号,

故对于点 $M(0,0)$, 存在点 $P(1,1)$, 使得该点是 $M(0,0)$ 在 $f(x)$ 的“最近点”.

(2) 由题设可得 $s(x) = (x-1)^2 + (e^x - 0)^2 = (x-1)^2 + e^{2x}$,

则 $s'(x) = 2(x-1) + 2e^{2x}$, 因为 $y = 2(x-1), y = 2e^{2x}$ 均为 $\mathbf{R}$ 上单调递增函数,

则 $s'(x) = 2(x-1) + 2e^{2x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格增函数,

而 $s'(0) = 0$, 故当 $x < 0$ 时, $s'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $s'(x) > 0$, 故 $s(x)_{\min} = s(0) = 2$, 此时 $P(0,1)$,

而 $f'(x) = e^x, k = f'(0) = 1$, 故 $f(x)$ 在点 P 处的切线方程为 $y = x + 1$.

而 $k_{MP} = \frac{0-1}{1-0} = -1$, 故 $k_{MP} \cdot k = -1$, 故直线 MP 与 $y = f(x)$ 在点 P 处的切线垂直.

(3) 设 $s_1(x) = (x-t+1)^2 + (f(x) - f(t) + g(t))^2$,

$s_2(x) = (x-t-1)^2 + (f(x) - f(t) - g(t))^2$,

而 $s_1'(x) = 2(x-t+1) + 2(f(x) - f(t) + g(t))f'(x)$,

$s_2'(x) = 2(x-t-1) + 2(f(x) - f(t) - g(t))f'(x)$,

若对任意的 $t \in \mathbf{R}$ ，存在点 P 同时是 M_1, M_2 在 $f(x)$ 的“最近点”，

设 $P(x_0, y_0)$ ，则 x_0 既是 $s_1(x)$ 的最小值点，也是 $s_2(x)$ 的最小值点，

因为两函数的定义域均为 $\mathbf{R}$ ，则 x_0 也是两函数的极小值点，

则存在 x_0 ，使得 $s_1'(x_0) = s_2'(x_0) = 0$ ，

$$\text{即 } s_1'(x_0) = 2(x_0 - t + 1) + 2f'(x_0)[f(x_0) - f(t) + g(t)] = 0 \quad ①$$

$$s_2'(x_0) = 2(x_0 - t - 1) + 2f'(x_0)[f(x_0) - f(t) - g(t)] = 0 \quad ②$$

根据①②相等得 $4 + 4g(t) \cdot f'(x_0) = 0$ ，即 $1 + f'(x_0)g(t) = 0$ ，

即 $f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)}$ ，又因为函数 $g(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上恒正，

则 $f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)} < 0$ 恒成立，

接下来证明 $x_0 = t$ ，

因为 x_0 既是 $s_1(x)$ 的最小值点，也是 $s_2(x)$ 的最小值点，则 $s_1(x_0) \leq s(t), s_2(x_0) \leq s(t)$ ，

$$\text{即 } (x_0 - t + 1)^2 + (f(x_0) - f(t) + g(t))^2 \leq 1 + (g(t))^2, \quad ③$$

$$(x_0 - t - 1)^2 + (f(x_0) - f(t) - g(t))^2 \leq 1 + (g(t))^2, \quad ④$$

$$\text{③} + \text{④} \text{ 得 } 2(x_0 - t)^2 + 2 + 2[f(x_0) - f(t)]^2 + 2g^2(t) \leq 2 + 2g^2(t)$$

即 $(x_0 - t)^2 + (f(x_0) - f(t))^2 \leq 0$ ，因为 $(x_0 - t)^2 \geq 0, (f(x_0) - f(t))^2 \geq 0$ 则 $\begin{cases} x_0 - t = 0 \\ f(x_0) - f(t) = 0 \end{cases}$ ，解得 $x_0 = t$ ，

则 $f'(t) = -\frac{1}{g(t)} < 0$ 恒成立，因为 t 的任意性，则 $f(x)$ 严格单调递减。